

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

El mecanismo analizado es un sistema paralelo utilizado en una ruteadora de control numérico, compuesto por doce barras conectadas mediante seis pares de revolución binarios y tres pares prismáticos. El análisis cinemático 2D se realiza a través de ecuaciones de cierre vectorial para cada ciclo de la cadena cinemática. Este sistema presenta nueve ecuaciones de restricción y tres de actuación, formando un sistema no-lineal de doce ecuaciones con doce incógnitas. Estas incógnitas incluyen tres grados de libertad de actuación del mecanismo, tres relacionadas con la orientación de las barras intermedias y tres correspondientes a los grados de libertad del efector final, lo que permite determinar la posición y orientación precisa del sistema en su operación.

Objetivo del cálculo

- Determinar las 12 variables cinemáticas de posición.
- Determinar las 12 variables cinemáticas de velocidad.
- Determinar las 12 variables cinemáticas de aceleración.
- Determinar el espacio de trabajo de la ruteadora.

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
a_1	distancia del GCS al origen del actuador 1	c_1	longitud de barra c1
a_2	distancia del GCS al origen del actuador 2	c_2	longitud de barra c2
a_3	distancia del GCS al origen del actuador 3	c_3	longitud de barra c3
ϕ_c	orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS	d_1	longitud de barra d1
ϕ_d	orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS	d_2	longitud de barra d2
b_1	carrera del actuador 1	d_3	longitud de barra d3
b_2	carrera del actuador 2	θ_c	orientación del actuador 3
b_3	carrera del actuador 3	θ_d	orientación del actuador 3
β_c	orientación del actuador 3 respecto al GCS	p_x	posición x del efector
β_d	orientación del actuador 3 respecto al GCS	p_y	posición y del efector
$p_x^0, \dot{p}_x^0, \ddot{p}_x^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en x	p_z	posición z del efector
$p_y^0, \dot{p}_y^0, \ddot{p}_y^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en y	θ_1	Angulo efector 1
$\theta^0, \dot{\theta}^0, \ddot{\theta}^0$	posición, velocidad y aceleración angular inicial del efector	θ_2	Angulo efector 2
		θ_3	Angulo efector 3

Tabla 1. Variables utilizadas

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Imagen del modelo de cálculo

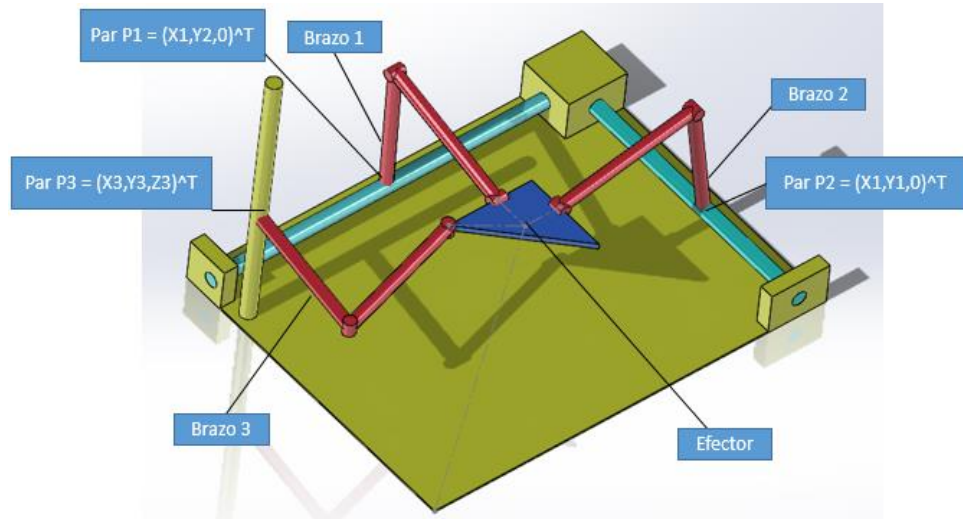


Figura 1. Esquema

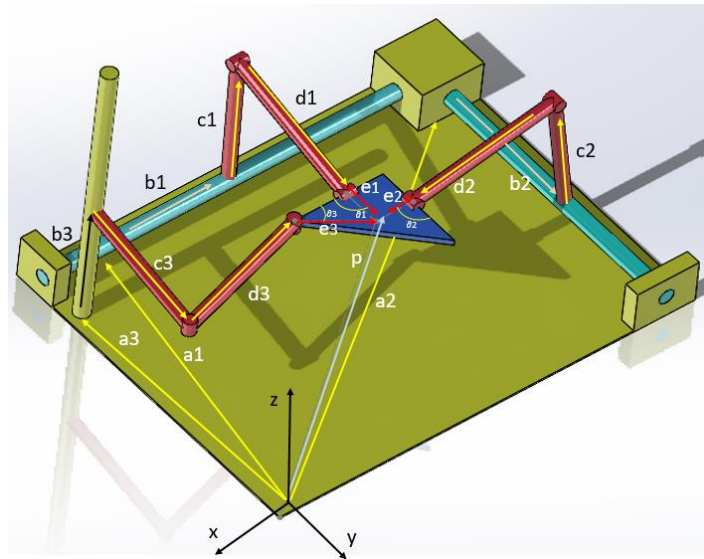


Figura 2. Configuración vectores

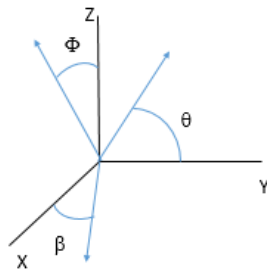


Figura 3. Ángulos

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Valores del modelo de cálculo

Parámetro	Valores
a1	[0; 0; -700]
a2	[-550; 0; -700]
a3	[-550; 0; 0]
e1	[62.5; 0; 62.5]
e2	[62.5; 0; 0]
e3	[0; 0; 62.5]
c1	240
c2	240
c3	240
d1	240
d2	240
d3	240
b1	200
b2	200
b3	200
p	436,03
α	45°

Tabla 2. Datos de variables

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	4/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Modelo de cálculo

Análisis de posición

Para el cálculo de la solución de posición se emplea la ecuación de restricción derivada de los cierres vectoriales mostrados en Figura 2 y el cálculo de la matriz Jacobiana. La solución del sistema no-lineal de ecuaciones se realiza mediante un esquema iterativo Newton-Raphson.

Vector de incógnitas

$$q = \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \\ \theta c \\ \theta d \\ \Phi c \\ \Phi d \\ \beta c \\ \beta d \\ P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

Anexo 1. Vector de incógnitas

Ecuación de restricción

Ecuaciones base:

$$\Phi(q) = 0 = \begin{bmatrix} a1 + b1 + c1 + d1 + e1 - P \\ a2 + b2 + c2 + d1 + e2 - P \\ a3 + b3 + c3 + d1 + e3 - P \end{bmatrix}$$

Anexo 2. Ecuaciones de posición

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	5/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$q = \begin{bmatrix} a_{x1} + b_1 + e_1 * \cos(\partial_1) - P_x \\ a_{y1} + c_1 \cos(\theta_c) + d_1 \cos(\theta_d) + e_1 \sin(\partial_1) + P_y \\ a_{z1} + c_1 \sin(\theta_c) + d_1 \sin(\theta_d) + e_{1z} + P_z \\ a_{x2} + c_2 \sin(\Phi_c) + d_2 \sin(\Phi_d) + e_2 \cos(\partial_2) + P_x \\ a_{y2} + b_2 + e_2 \sin(\partial_2) - P_y \\ a_{z2} + c_2 \cos(\Phi_c) + d_2 \cos(\Phi_d) + e_{2z} - P_z \\ a_{x3} + c_3 \cos(\beta_c) + d_3 \cos(\beta_d) + e_3 \cos(\partial_3) - P_x \\ a_{y3} + c_3 \sin(\beta_c) + d_3 \sin(\beta_d) + e_3 \sin(\partial_3) - P_y \\ a_{z3} + b_3 + e_{3z} - P_z \end{bmatrix}$$

Anexo 3. Ecuaciones de posición

Matriz añadiendo restricciones de accionamiento:

$$\Phi(q) = 0 = \begin{bmatrix} a1 + b1 + c1 + d1 + e1 - P \\ a2 + b2 + c2 + d1 + e2 - P \\ a3 + b3 + c3 + d1 + e3 - P \\ P_x - f_1(t) \\ P_y - f_2(t) \\ P_z - f_3(t) \end{bmatrix}$$

Anexo 3. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	6/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$q = \begin{bmatrix} a_{x1} + b_1 + e_1 * \cos(\partial_1) - P_x \\ a_{y1} + c_1 \cos(\theta_c) + d_1 \cos(\theta_d) + e_1 \sin(\partial_1) + P_y \\ a_{z1} + c_1 \sin(\theta_c) + d_1 \sin(\theta_d) + e_{1z} + P_z \\ a_{x2} + c_2 \sin(\Phi_c) + d_2 \sin(\Phi_d) + e_2 \cos(\partial_2) + P_x \\ a_{y2} + b_2 + e_2 \sin(\partial_2) - P_y \\ a_{z2} + c_2 \cos(\Phi_c) + d_2 \cos(\Phi_d) + e_{2z} - P_z \\ a_{x3} + c_3 \cos(\beta_c) + d_3 \cos(\beta_d) + e_3 \cos(\partial_3) - P_x \\ a_{y3} + c_3 \sin(\beta_c) + d_3 \sin(\beta_d) + e_3 \sin(\partial_3) - P_y \\ a_{z3} + b_3 + e_{3z} - P_z \\ P_x - P_x^0 - \dot{P}_x^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_x^0 t^2 \\ P_y - P_y^0 - \dot{P}_y^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_y^0 t^2 \\ P_z - P_z^0 - \dot{P}_z^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_z^0 t^2 \end{bmatrix}$$

Anexo 4. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

Jacobiano

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) & -d_1 \sin(\theta_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \cos(\theta_c) & d_1 \cos(\theta_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \cos(\Phi_c) & d_2 \cos(\Phi_d) & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_2 \sin(\Phi_c) & -d_2 \sin(\Phi_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_3 \sin(\beta_c) & -d_3 \sin(\beta_d) & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \cos(\beta_c) & d_3 \cos(\beta_d) & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Anexo 5. Matriz Jacobiana

Newton-Raphson

$$q_{i+1} = -[J(q_i)]^{-1} \Phi(q_i) + q_i$$

Fórmula 1. Newton Raphson

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	7/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Análisis de velocidad

Para el cálculo de la solución de velocidad se emplea el Jacobiano calculado anteriormente y el vector de derivada explicitas del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2.

$$\dot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}]\dot{\Phi}_{,t}$$

Fórmula 2. Calculo velocidad

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{b}_1 \\ \dot{b}_2 \\ \dot{b}_3 \\ \dot{\theta}_c \\ \dot{\theta}_d \\ \dot{\Phi}_c \\ \dot{\Phi}_d \\ \dot{\beta}_c \\ \dot{\beta}_d \\ \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \\ \dot{p}_z \end{bmatrix} \quad \dot{\Phi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{p}_x^0 - \ddot{p}_x^0 t \\ -\dot{p}_y^0 - \ddot{p}_y^0 t \\ -\dot{p}_z^0 - \ddot{p}_z^0 t \end{bmatrix}$$

Anexo 6. Vectores velocidad

Análisis de aceleración

Para el cálculo de la solución de aceleración se emplea el Jacobiano calculado anteriormente, el vector de la segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2, la solución de velocidad y la derivada en el tiempo del Jacobiano.

Derivada del Jacobiano y segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción

$$\mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) \dot{\theta}_c & -d_1 \sin(\theta_d) \dot{\theta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) \dot{\theta}_c & d_1 \cos(\theta_d) \dot{\theta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \cos(\Phi_c) \dot{\Phi}_c & d_2 \cos(\Phi_d) \dot{\Phi}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_2 \sin(\Phi_c) \dot{\Phi}_c & -d_2 \sin(\Phi_d) \dot{\Phi}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_3 \sin(\beta_c) \dot{\beta}_c & -d_3 \sin(\beta_d) \dot{\beta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \cos(\beta_c) \dot{\beta}_c & d_3 \cos(\beta_d) \dot{\beta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anexo 7. Matriz Jacobiana derivadas

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	8/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Solución de la aceleración

$$\ddot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}](\dot{\mathbf{J}}\dot{\mathbf{q}} + \Phi_{,tt})$$

Fórmula 3. Calculo aceleración

$$\mathbf{q}'' = \begin{bmatrix} b^{'}1 \\ b^{'}2 \\ b^{'}3 \\ \theta^{''}c \\ \theta^{''}d \\ \Phi^{''}c \\ \Phi^{''}d \\ \beta^{''}c \\ \beta^{''}d \\ \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \\ \ddot{p}_z \end{bmatrix} \qquad \Phi'' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\ddot{p}_x^0 \\ -\ddot{p}_y^0 \\ -\ddot{p}_z^0 \end{bmatrix}$$

Anexo 8. Vectores aceleración

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	9/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Muestras de tabulación Caso #1

Aceleraciones vs Times										
0	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0024	-0.0024	0
0.1000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0
0.2000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0
0.3000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0022	-0.0022	0
0.4000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0
0.5000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0
0.6000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0
0.7000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0
0.8000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0
0.9000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0
10.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0
11.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0
12.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0
13.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0
14.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0
15.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0
16.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
17.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
18.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
19.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
20.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
21.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
22.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
23.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
24.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
25.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
26.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
27.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
28.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
29.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
30.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
31.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
32.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
33.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
34.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
35.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
36.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
37.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
38.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
39.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
40.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0
41.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0

Tabla 3. Aceleración vs Tiempo caso 1

Posiciones vs Times										
0	-20.000	-30.000	40.000	0.8285	-0.7898	0.7471	23.561	0.5736	0.9923	-20.000
0.1000	-20.000	-31.000	43.000	0.8303	-0.7888	0.7452	23.551	0.5714	0.9946	-30.000
0.2000	-20.000	-32.000	46.000	0.8322	-0.7878	0.7433	23.540	0.5692	0.9968	-40.000
0.3000	-20.000	-33.000	49.000	0.8341	-0.7867	0.7414	23.530	0.5669	0.9990	-50.000
0.4000	-20.000	-34.000	52.000	0.8360	-0.7857	0.7395	23.520	0.5648	10.012	-60.000
0.5000	-20.000	-35.000	55.000	0.8379	-0.7846	0.7376	23.510	0.5626	10.034	-70.000
0.6000	-20.000	-36.000	58.000	0.8398	-0.7836	0.7357	23.499	0.5604	10.055	-80.000
0.7000	-20.000	-37.000	61.000	0.8417	-0.7826	0.7339	23.489	0.5583	10.077	-90.000
0.8000	-20.000	-38.000	64.000	0.8436	-0.7815	0.7320	23.478	0.5562	10.098	-100.000
0.9000	-20.000	-39.000	67.000	0.8454	-0.7804	0.7301	23.468	0.5541	10.118	-110.000
10.000	-20.000	-40.000	70.000	0.8473	-0.7794	0.7282	23.458	0.5520	10.139	-120.000
11.000	-20.000	-41.000	73.000	0.8492	-0.7783	0.7264	23.447	0.5500	10.160	-130.000
12.000	-20.000	-42.000	76.000	0.8511	-0.7773	0.7245	23.436	0.5480	10.180	-140.000
13.000	-20.000	-43.000	79.000	0.8530	-0.7762	0.7226	23.426	0.5459	10.200	-150.000
14.000	-20.000	-44.000	82.000	0.8548	-0.7751	0.7207	23.415	0.5439	10.220	-160.000
15.000	-20.000	-45.000	85.000	0.8567	-0.7740	0.7189	23.405	0.5420	10.240	-170.000
16.000	-20.000	-46.000	88.000	0.8586	-0.7730	0.7170	23.394	0.5400	10.260	-180.000
17.000	-20.000	-47.000	91.000	0.8605	-0.7719	0.7151	23.383	0.5380	10.279	-190.000
18.000	-20.000	-48.000	94.000	0.8624	-0.7708	0.7132	23.372	0.5361	10.298	-200.000
19.000	-20.000	-49.000	97.000	0.8642	-0.7697	0.7114	23.362	0.5342	10.318	-210.000
20.000	-20.000	-50.000	100.000	0.8661	-0.7686	0.7095	23.351	0.5323	10.337	-220.000
21.000	-20.000	-51.000	103.000	0.8680	-0.7675	0.7076	23.340	0.5304	10.356	-230.000
22.000	-20.000	-52.000	106.000	0.8699	-0.7664	0.7058	23.329	0.5285	10.374	-240.000
23.000	-20.000	-53.000	109.000	0.8717	-0.7653	0.7039	23.318	0.5266	10.393	-250.000
24.000	-20.000	-54.000	112.000	0.8736	-0.7642	0.7020	23.307	0.5248	10.412	-260.000
25.000	-20.000	-55.000	115.000	0.8755	-0.7631	0.7002	23.296	0.5229	10.430	-270.000
26.000	-20.000	-56.000	118.000	0.8773	-0.7620	0.6983	23.285	0.5211	10.448	-280.000
27.000	-20.000	-57.000	121.000	0.8792	-0.7609	0.6964	23.274	0.5193	10.466	-290.000
28.000	-20.000	-58.000	124.000	0.8811	-0.7598	0.6945	23.263	0.5175	10.484	-300.000
29.000	-20.000	-59.000	127.000	0.8829	-0.7586	0.6927	23.252	0.5157	10.502	-310.000
30.000	-20.000	-60.000	130.000	0.8848	-0.7575	0.6909	23.241	0.5139	10.520	-320.000
31.000	-20.000	-61.000	133.000	0.8867	-0.7564	0.6890	23.229	0.5121	10.538	-330.000
32.000	-20.000	-62.000	136.000	0.8885	-0.7552	0.6872	23.218	0.5104	10.555	-340.000
33.000	-20.000	-63.000	139.000	0.8904	-0.7541	0.6853	23.207	0.5086	10.573	-350.000
34.000	-20.000	-64.000	142.000	0.8922	-0.7530	0.6834	23.196	0.5069	10.590	-360.000
35.000	-20.000	-65.000	145.000	0.8941	-0.7518	0.6816	23.184	0.5052	10.607	-370.000
36.000	-20.000	-66.000	148.000	0.8960	-0.7507	0.6797	23.173	0.5035	10.624	-380.000
37.000	-20.000	-67.000	151.000	0.8978	-0.7495	0.6779	23.161	0.5018	10.641	-390.000
38.000	-20.000	-68.000	154.000	0.8997	-0.7484	0.6760	23.150	0.5001	10.658	-400.000
39.000	-20.000	-69.000	157.000	0.9015	-0.7472	0.6742	23.139	0.4984	10.675	-410.000
40.000	-20.000	-70.000	160.000	0.9034	-0.7461	0.6723	23.127	0.4967	10.692	-420.000
41.000	-20.000	-71.000	163.000	0.9052	-0.7449	0.6705	23.116	0.4950	10.708	-430.000

Tabla 4. Posición vs Tiempo caso 1

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	11/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Posiciones vs Times												
0	-20.000	-30.000	40.000	0.8285	-0.7898	0.7471	23.561	0.5736	0.9923	-20.000	-30.000	40.000
0.1000	-20.000	-31.000	43.000	0.8303	-0.7888	0.7452	23.551	0.5714	0.9946	-21.000	-31.000	43.000
0.2000	-20.000	-32.000	46.000	0.8322	-0.7878	0.7433	23.540	0.5692	0.9968	-22.000	-32.000	46.000
0.3000	-20.000	-33.000	49.000	0.8341	-0.7867	0.7414	23.530	0.5669	0.9990	-23.000	-33.000	49.000
0.4000	-20.000	-34.000	52.000	0.8360	-0.7857	0.7395	23.520	0.5648	10.012	-24.000	-34.000	52.000
0.5000	-20.000	-35.000	55.000	0.8379	-0.7846	0.7376	23.510	0.5626	10.034	-25.000	-35.000	55.000
0.6000	-20.000	-36.000	58.000	0.8398	-0.7836	0.7357	23.499	0.5604	10.055	-26.000	-36.000	58.000
0.7000	-20.000	-37.000	61.000	0.8417	-0.7826	0.7339	23.489	0.5583	10.077	-27.000	-37.000	61.000
0.8000	-20.000	-38.000	64.000	0.8436	-0.7815	0.7320	23.478	0.5562	10.098	-28.000	-38.000	64.000
0.9000	-20.000	-39.000	67.000	0.8454	-0.7804	0.7301	23.468	0.5541	10.118	-29.000	-39.000	67.000
10.000	-20.000	-40.000	70.000	0.8473	-0.7794	0.7282	23.458	0.5520	10.139	-30.000	-40.000	70.000
11.000	-20.000	-41.000	73.000	0.8492	-0.7783	0.7264	23.447	0.5500	10.160	-31.000	-41.000	73.000
12.000	-20.000	-42.000	76.000	0.8511	-0.7773	0.7245	23.436	0.5480	10.180	-32.000	-42.000	76.000
13.000	-20.000	-43.000	79.000	0.8530	-0.7762	0.7226	23.426	0.5459	10.200	-33.000	-43.000	79.000
14.000	-20.000	-44.000	82.000	0.8548	-0.7751	0.7207	23.415	0.5439	10.220	-34.000	-44.000	82.000
15.000	-20.000	-45.000	85.000	0.8567	-0.7740	0.7189	23.405	0.5420	10.240	-35.000	-45.000	85.000
16.000	-20.000	-46.000	88.000	0.8586	-0.7730	0.7170	23.394	0.5400	10.260	-36.000	-46.000	88.000
17.000	-20.000	-47.000	91.000	0.8605	-0.7719	0.7151	23.383	0.5380	10.279	-37.000	-47.000	91.000
18.000	-20.000	-48.000	94.000	0.8624	-0.7708	0.7132	23.372	0.5361	10.298	-38.000	-48.000	94.000
19.000	-20.000	-49.000	97.000	0.8642	-0.7697	0.7114	23.362	0.5342	10.318	-39.000	-49.000	97.000
20.000	-20.000	-50.000	100.000	0.8661	-0.7686	0.7095	23.351	0.5323	10.337	-40.000	-50.000	100.000
21.000	-20.000	-51.000	103.000	0.8680	-0.7675	0.7076	23.340	0.5304	10.356	-41.000	-51.000	103.000
22.000	-20.000	-52.000	106.000	0.8699	-0.7664	0.7058	23.329	0.5285	10.374	-42.000	-52.000	106.000
23.000	-20.000	-53.000	109.000	0.8717	-0.7653	0.7039	23.318	0.5266	10.393	-43.000	-53.000	109.000
24.000	-20.000	-54.000	112.000	0.8736	-0.7642	0.7020	23.307	0.5248	10.412	-44.000	-54.000	112.000
25.000	-20.000	-55.000	115.000	0.8755	-0.7631	0.7002	23.296	0.5229	10.430	-45.000	-55.000	115.000
26.000	-20.000	-56.000	118.000	0.8773	-0.7620	0.6983	23.285	0.5211	10.448	-46.000	-56.000	118.000
27.000	-20.000	-57.000	121.000	0.8792	-0.7609	0.6964	23.274	0.5193	10.466	-47.000	-57.000	121.000
28.000	-20.000	-58.000	124.000	0.8811	-0.7598	0.6946	23.263	0.5175	10.484	-48.000	-58.000	124.000
29.000	-20.000	-59.000	127.000	0.8829	-0.7586	0.6927	23.252	0.5157	10.502	-49.000	-59.000	127.000
30.000	-20.000	-60.000	130.000	0.8848	-0.7575	0.6909	23.241	0.5139	10.520	-50.000	-60.000	130.000
31.000	-20.000	-61.000	133.000	0.8867	-0.7564	0.6890	23.229	0.5121	10.538	-51.000	-61.000	133.000
32.000	-20.000	-62.000	136.000	0.8885	-0.7552	0.6872	23.218	0.5104	10.555	-52.000	-62.000	136.000
33.000	-20.000	-63.000	139.000	0.8904	-0.7541	0.6853	23.207	0.5086	10.573	-53.000	-63.000	139.000
34.000	-20.000	-64.000	142.000	0.8922	-0.7530	0.6834	23.196	0.5069	10.590	-54.000	-64.000	142.000
35.000	-20.000	-65.000	145.000	0.8941	-0.7518	0.6816	23.184	0.5052	10.607	-55.000	-65.000	145.000
36.000	-20.000	-66.000	148.000	0.8960	-0.7507	0.6797	23.173	0.5035	10.624	-56.000	-66.000	148.000
37.000	-20.000	-67.000	151.000	0.8978	-0.7495	0.6779	23.161	0.5018	10.641	-57.000	-67.000	151.000
38.000	-20.000	-68.000	154.000	0.8997	-0.7484	0.6760	23.150	0.5001	10.658	-58.000	-68.000	154.000
39.000	-20.000	-69.000	157.000	0.9015	-0.7472	0.6742	23.139	0.4984	10.675	-59.000	-69.000	157.000
40.000	-20.000	-70.000	160.000	0.9034	-0.7461	0.6723	23.127	0.4967	10.692	-60.000	-70.000	160.000
41.000	-20.000	-71.000	163.000	0.9052	-0.7449	0.6705	23.116	0.4950	10.708	-61.000	-71.000	163.000
42.000	-20.000	-72.000	166.000	0.9071	-0.7437	0.6687	23.104	0.4934	10.725	-62.000	-72.000	166.000

Tabla 7. Posición vs Tiempo caso 2

Velocidades vs Times												
0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0102	-0.0189	-0.0102	-0.0227	0.0227	-10.000	-10.000	30.000
0.1000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0189	-0.0102	-0.0225	0.0224	-10.000	-10.000	30.000
0.2000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0189	-0.0102	-0.0222	0.0222	-10.000	-10.000	30.000
0.3000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0188	-0.0103	-0.0220	0.0220	-10.000	-10.000	30.000
0.4000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0104	-0.0188	-0.0103	-0.0218	0.0218	-10.000	-10.000	30.000
0.5000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0104	-0.0188	-0.0103	-0.0216	0.0216	-10.000	-10.000	30.000
0.6000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0214	0.0213	-10.000	-10.000	30.000
0.7000	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0212	0.0211	-10.000	-10.000	30.000
0.8000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0210	0.0210	-10.000	-10.000	30.000
0.9000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0208	0.0208	-10.000	-10.000	30.000
10.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0206	0.0206	-10.000	-10.000	30.000
11.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0204	0.0204	-10.000	-10.000	30.000
12.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0188	-0.0106	-0.0203	0.0202	-10.000	-10.000	30.000
13.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0187	-0.0106	-0.0201	0.0201	-10.000	-10.000	30.000
14.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0187	-0.0106	-0.0199	0.0199	-10.000	-10.000	30.000
15.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0198	0.0197	-10.000	-10.000	30.000
16.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0196	0.0196	-10.000	-10.000	30.000
17.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0195	0.0194	-10.000	-10.000	30.000
18.000	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0193	0.0193	-10.000	-10.000	30.000
19.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0192	0.0191	-10.000	-10.000	30.000
20.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0190	0.0190	-10.000	-10.000	30.000
21.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0189	0.0189	-10.000	-10.000	30.000
22.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0187	0.0187	-10.000	-10.000	30.000
23.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0186	0.0186	-10.000	-10.000	30.000
24.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0110	-0.0185	0.0185	-10.000	-10.000	30.000
25.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0110	-0.0183	0.0183	-10.000	-10.000	30.000
26.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0111	-0.0182	0.0182	-10.000	-10.000	30.000
27.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0112	-0.0186	-0.0111	-0.0181	0.0181	-10.000	-10.000	30.000
28.000	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0112	-0.0186	-0.0111	-0.0180	0.0180	-10.000	-10.000	30.000
29.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0112	-0.0186	-0.0112	-0.0179	0.0178	-10.000	-10.000	30.000
30.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0112	-0.0177	0.0177	-10.000	-10.000	30.000
31.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0112	-0.0176	0.0176	-10.000	-10.000	30.000
32.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0113	-0.0175	0.0175	-10.000	-10.000	30.000
33.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0114	-0.0185	-0.0113	-0.0174	0.0174	-10.000	-10.000	30.000
34.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0114	-0.0185	-0.0113	-0.0173	0.0173	-10.000	-10.000	30.000
35.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0172	0.0172	-10.000	-10.000	30.000
36.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0171	0.0171	-10.000	-10.000	30.000
37.000	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0170	0.0170	-10.000	-10.000	30.000
38.000	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0169	0.0169	-10.000	-10.000	30.000
39.000	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0168	0.0168	-10.000	-10.000	30.000
40.000	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0167	0.0167	-10.000	-10.000	30.000
41.000	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0117	-0.0185	-0.0116	-0.0166	0.0166	-10.000	-10.000	30.000
42.000	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0117	-0.0185	-0.0116	-0.0165	0.0165	-10.000	-10.000	30.000

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	12/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Muestra de tabulación caso #3

Aceleraciones vs Times												
0	0	3,64E+46	-3,03E+73	-1,02E+46	-3,64E+58	-7,01E+31	1,11E+14	4,00E-01	0	0	0	0
0.1000	0	-3,48E+44	2,07E+70	6,74E+42	3,48E+56	-5,08E+28	1,11E+14	3,99E-01	0	0	0	0
0.2000	0	5,15E+46	-1,2E+73	-2,7E+43	-5,2E+58	1,13E+29	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.3000	0	-7,4E+44	-6,6E+70	5,45E+42	7,39E+56	7,35E+27	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.4000	0	-8,6E+46	-1,4E+73	3,68E+42	8,65E+58	-3,9E+28	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.5000	0	3,21E+43	7,91E+70	-9,2E+42	-3,2E+55	-3E+28	1,11E+14	3,95E-01	0	0	0	0
0.6000	0	-3,3E+45	-5E+71	1,48E+42	3,29E+57	-6E+27	1,1E+14	3,94E-01	0	0	0	0
0.7000	0	-2,9E+45	2,91E+71	7,73E+42	2,88E+57	1,5E+29	1,1E+14	3,92E-01	0	0	0	0
0.8000	0	3,46E+48	6,04E+74	-3,1E+45	-3,5E+60	2,08E+31	1,1E+14	0	0	0	0	0
0.9000	0	-3,6E+41	2,27E+68	6,01E+42	3,56E+53	1,03E+28	1,1E+14	3,90E-01	0	0	0	0
1	0	6,93E+45	-1,5E+72	0	-6,9E+57	2,13E+28	1,1E+14	0	0	0	0	0
11.000	0	7,41E+45	2,58E+71	1,03E+43	-7,4E+57	-7,2E+28	1,1E+14	0	0	0	0	0
12.000	0	9,52E+40	3,12E+66	-3,7E+42	-9,5E+52	-3,3E+28	1,09E+14	0	0	0	0	0
13.000	0	7,43E+44	7,01E+70	-6,2E+40	-7,4E+56	5,21E+28	1,03E+14	0	0	0	0	0
14.000	0	-2,50E+43	-4,86E+69	-3,68E+42	2,50E+55	-4,43E+27	1,09E+14	3,85E-01	0	0	0	0
15.000	0	-4,42E+44	2,47E+70	-7,51E+41	4,42E+56	7,78E+27	1,09E+14	3,84E-01	0	0	0	0
16.000	0	2,21E+45	3,39E+71	2,41E+42	-2,21E+57	-1,66E+28	1,09E+14	3,83E-01	0	0	0	0
17.000	0	-4,24E+47	5,77E+73	8,97E+44	4,24E+59	-4,90E+30	1,09E+14	3,82E-01	0	0	0	0
18.000	0	5,37E+44	2,39E+71	-1,32E+43	-5,37E+56	-9,01E+28	1,09E+14	3,81E-01	0	0	0	0
19.000	0	7,64E+44	-9,05E+70	-3,61E+43	-7,64E+56	1,64E+29	1,08E+14	3,80E-01	0	0	0	0
2	0	-9,80E+44	1,39E+71	2,23E+42	9,80E+56	-3,26E+27	1,08E+14	3,79E-01	0	0	0	0
21.000	0	1,05E+45	5,00E+70	3,87E+42	-1,05E+57	7,62E+27	1,08E+14	3,78E-01	0	0	0	0
22.000	0	-2,75E+45	4,42E+71	2,71E+42	2,75E+57	-1,38E+28	1,08E+14	3,77E-01	0	0	0	0
23.000	0	1,00E+45	-8,10E+71	7,08E+42	-1,00E+57	1,92E+28	1,08E+14	3,76E-01	0	0	0	0
24.000	0	2,23E+44	3,13E+70	-1,96E+42	-2,23E+56	2,68E+28	1,08E+14	3,75E-01	0	0	0	0
25.000	0	6,83E+44	-1,57E+70	4,57E+42	-6,83E+56	-1,64E+28	1,07E+14	3,74E-01	0	0	0	0
26.000	0	-7,85E+44	2,19E+71	-3,41E+43	7,85E+56	2,35E+29	1,07E+14	3,73E-01	0	0	0	0
27.000	0	-3,30E+45	-5,58E+71	9,63E+42	3,30E+57	6,78E+28	1,07E+14	3,72E-01	0	0	0	0
28.000	0	4,39E+45	2,44E+71	-8,43E+42	-4,39E+57	7,35E+28	1,07E+14	3,71E-01	0	0	0	0
29.000	0	3,91E+45	-2,64E+71	-1,39E+44	-3,91E+57	6,64E+29	1,07E+14	3,70E-01	0	0	0	0
3	0	-5,28E+45	9,79E+71	-1,71E+42	5,28E+57	-1,38E+28	1,07E+14	3,69E-01	0	0	0	0
31.000	0	5,51E+45	7,23E+71	4,22E+42	-5,51E+57	2,59E+27	1,06E+14	3,68E-01	0	0	0	0
32.000	0	1,51E+40	6,89E+68	-1,72E+41	-1,51E+52	2,11E+28	1,06E+14	3,67E-01	0	0	0	0
33.000	0	-3,73E+44	4,56E+70	-3,51E+42	3,73E+56	-2,27E+28	1,06E+14	3,66E-01	0	0	0	0
34.000	0	-1,80E+44	-2,28E+70	-1,39E+42	1,80E+56	-3,33E+28	1,06E+14	3,65E-01	0	0	0	0
35.000	0	1,32E+45	1,24E+71	3,75E+43	-1,32E+57	1,16E+29	1,06E+14	3,64E-01	0	0	0	0
36.000	0	2,15E+44	8,88E+69	-8,60E+42	-2,15E+56	3,87E+28	1,06E+14	3,63E-01	0	0	0	0
37.000	0	-3,86E+44	9,50E+70	2,90E+42	3,86E+56	-2,50E+28	1,06E+14	3,62E-01	0	0	0	0
38.000	0	-2,31E+46	3,25E+72	1,69E+45	2,31E+58	-1,24E+31	1,05E+14	3,61E-01	0	0	0	0
39.000	0	8,76E+42	-8,62E+69	-8,76E+40	-8,76E+54	-4,19E+28	1,05E+14	3,60E-01	0	0	0	0
4	0	1,91E+45	3,46E+71	7,88E+42	-1,91E+57	-3,09E+28	1,05E+14	3,59E-01	0	0	0	0
41.000	0	1,44E+44	-1,12E+71	1,00E+42	-1,44E+56	-3,81E+28	1,05E+14	3,58E-01	0	0	0	0
42.000	0	-8,62E+44	2,10E+71	-3,18E+42	8,62E+56	1,28E+28	1,05E+14	3,57E-01	0	0	0	0

Tabla 9. Aceleración vs Tiempo caso 3

Posiciones vs Times												
0	-2	-1.18E+19	1.16E+44	2.02E+31	1.75E+31	6.45E+17	5.56E+17	0.5687		-2	-3	4
0.1000	-21.000	3.36E+17	4.59E+45	5.84E+31	-2.34E+32	7.26E+17	9.52E+17	0.5679	1	-21.000	-31.000	43.000
0.2000	-22.000	2.39E+18	3.61E+45	6.13E+31	-2.2E+32	6.43E+17	1.19E+18	0.5671	1	-22.000	-32.000	46.000
0.3000	-23.000	9.3E+16	9.5E+46	6.53E+31	3.86E+32	7.19E+17	1.26E+18	0.5663	1	-23.000	-33.000	49.000
0.4000	-24.000	-6.5E+17	1.01E+47	6.24E+31	4.08E+32	7.37E+17	1.17E+18	0.5655	1	-24.000	-34.000	52.000
0.5000	-25.000	9.77E+16	1.1E+47	1.11E+32	3.67E+32	1E+18	9.15E+17	0.5647	1	-25.000	-35.000	55.000
0.6000	-26.000	8.81E+17	1.25E+47	1.3E+32	3.92E+32	9.25E+17	5.01E+17	0.5640	1	-26.000	-36.000	58.000
0.7000	-27.000	1.74E+18	1.76E+47	1.51E+32	1.95E+32	8.03E+17	-7.4E+16	0.5632	1	-27.000	-37.000	61.000
0.8000	-28.000	4.11E+19	6.63E+47	2.56E+33	-3.4E+32	-1.6E+19	-8.1E+17	0.5624	1	-28.000	-38.000	64.000
0.9000	-29.000	-6.6E+16	1.46E+48	2.69E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-1.7E+18	0.5616	1	-29.000	-39.000	67.000
1	-3	-5.2E+18	1.43E+48	2.7E+33	-5.9E+33	-1.6E+19	-2.8E+18	0.5608	1	-3	-4	7
11.000	-31.000	-6.2E+18	1.4E+48	2.79E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-4E+18	0.5600	1	-31.000	-41.000	73.000
12.000	-32.000	-1.9E+16	1.41E+48	2.69E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-5.4E+18	0.5592	1	-32.000	-42.000	76.000
13.000	-33.000	2.24E+18	1.37E+48	2.77E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-6.9E+18	0.5584	1	-33.000	-43.000	79.000
14.000	-34.000	3.00E+17	1.63E+48	3.24E+33	-7.14E+33	-1.93E+19	-8.62E+18	0.5577	1	-34.000	-44.000	82.000
15.000	-35.000	-1.54E+18	1.65E+48	3.58E+33	-8.36E+33	-1.41E+19	-1.05E+19	0.5569	1	-35.000	-45.000	85.000
16.000	-36.000	-4.98E+18	2.81E+48	4.05E+33	-1.68E+34	-1.20E+19	-1.25E+19	0.5561	1	-36.000	-46.000	88.000
17.000	-37.000	-1.24E+19	1.12E+49	6.40E+33	4.10E+34	-2.71E+19	-1.47E+19	0.5553	1	-37.000	-47.000	91.000
18.000	-38.000	1.57E+18	1.11E+49	6.50E+33	4.31E+34	-2.74E+19	-1.70E+19	0.5545	1	-38.000	-48.000	94.000
19.000	-39.000	4.89E+18	1.12E+49	6.46E+33	4.23E+34	-2.68E+19	-1.95E+19	0.5537	1	-39.000	-49.000	97.000
2	-4	4.78E+18	1.13E+49	7.21E+33	3.99E+34	-3.75E+19	-2.22E+19	0.5529	1	-4	-5	10
21.000	-41.000	-3.72E+18	1.13E+49	7.20E+33	4.03E+34	-3.61E+19	-2.50E+19	0.5522	1	-41.000	-51.000	103.000
22.000	-42.000	2.98E+18	1.18E+49	7.08E+33	4.26E+34	-3.44E+19	-2.80E+19	0.5514	1	-42.000	-52.000	106.000
23.000	-43.000	-1.04E+19	1.17E+49	7.10E+33	4.20E+34	-3.21E+19	-3.12E+19	0.5506	1	-43.000	-53.000	109.000
24.000	-44.000	2.88E+18	1.15E+49	5.76E+33	4.20E+34	-5.04E+19	-3.45E+19	0.5498	1	-44.000	-54.000	112.000
25.000	-45.000	4.17E+18	1.15E+49	5.79E+33	4.15E+34	-4.87E+19	-3.79E+19	0.5490	1	-45.000	-55.000	115.000
26.000	-46.000	8.36E+18	1.16E+49	6.00E+33	4.06E+34	-4.91E+19	-4.16E+19	0.5483	1	-46.000	-56.000	118.000
27.000	-47.000	3.74E+18	1.16E+49	5.99E+33	4.14E+34	-4.93E+19	-4.53E+19	0.5475	1	-47.000	-57.000	121.000
28.000	-48.000	1.29E+19	8.58E+48	5.52E+33	1.75E+34	-4.56E+19	-4.93E+19	0.5467	1	-48.000	-58.000	124.000
29.000	-49.000	-5.92E+18	9.14E+48	5.46E+33	2.13E+34	-4.58E+19	-5.34E+19	0.5459	1	-49.000	-59.000	127.000
3	-5	-1.26E+19	9.16E+48	5.48E+33	2.15E+34	-4.56E+19	-5.76E+19	0.5451	1	-5	-6	13
31.000	-51.000	-9.32E+18	9.94E+48	1.99E+34	1.88E+34	-6.41E+19	-6.21E+19	0.5444	1	-51.000	-61.000	133.000
32.000	-52.000	-9.38E+17	1.02E+49	2.57E+33	1.95E+34	-6.32E+19	-6.66E+19	0.5436	1	-52.000	-62.000	136.000
33.000	-53.000	1.16E+18	3.11E+49	6.61E+34	2.93E+35	-4.91E+20	-7.14E+19	0.5428	1	-53.000	-63.000	139.000
34.000	-54.000	-9.73E+17	3.11E+49	6.58E+34	2.93E+35	-4.91E+20	-7.63E+19	0.5420	1	-54.000	-64.000	142.000
35.000	-55.000	-2.12E+19	1.57E+49	3.80E+34	4.08E+35	-6.85E+20	-8.13E+19	0.5412	1	-55.000	-65.000	145.000
36.000	-56.000	4.41E+18	1.61E+49	3.72E+34	4.08E+35	-6.85E+20	-8.65E+19	0.5405	1	-56.000	-66.000	148.000
37.000	-57.000	1.40E+18	1.62E+49	3.67E+34	4.08E+35	-6.94E+20	-9.19E+19	0.5397	1	-57.000	-67.000	151.000
38.000	-58.000	2.68E+19	1.63E+49	3.58E+34	4.08E+35	-7.07E+20	-9.75E+19	0.5389	1	-58.000	-68.000	154.000
39.000	-59.000	-3.25E+18	1.62E+49	3.61E+34	4.06E+35	-7.06E+20	-1.03E+20	0.5381	1	-59.000	-69.000	157.000
4	-6	-8.92E+18	1.61E+49	3.52E+34	4.05E+35	-7.00E+20	-1.09E+20	0.5374	1	-6	-7	16
41.000	-61.000	3.14E+18	1.77E+49	3.37E+34	3.91E+35	-6.96E+20	-1.15E+20	0.5366	1	-61.000	-71.000	163.000
42.000	-62.000	5.39E+18	1.76E+49	3.30E+34	3.92E+35	-6.94E+20	-1.21E+20	0.5358	1	-62.000	-72.000	166.000

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	13/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Velocidades vs Times											
0	-10.000	3.43E+19	-1.16E+44	-3.46E+31	-3.43E+31	-2.33E+17	-1.84E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.1000	-10.000	-1.38E+18	-1.83E+44	-2.15E+30	1.38E+30	-2.33E+15	-1.84E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.2000	-10.000	-1.7E+19	1.97E+45	-3.9E+30	1.66E+31	3.29E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.3000	-10.000	1.87E+18	2.64E+43	-1.8E+30	-1.9E+30	-1.7E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.4000	-10.000	-1.2E+19	-1.9E+45	-2.1E+30	1.16E+31	-2.8E+15	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.5000	-10.000	6.27E+17	-3.6E+44	2.36E+30	-6.3E+29	1.95E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.6000	-10.000	3.44E+18	4.58E+44	-1.1E+30	-3.4E+30	-1.4E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.7000	-10.000	4.87E+18	-5.7E+44	-3.7E+30	-4.9E+30	-2.9E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.8000	-10.000	9E+19	1.11E+46	2.11E+31	-9E+31	-1.5E+17	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.9000	-10.000	-1.2E+17	-7.2E+42	-7.9E+28	1.18E+29	1.61E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
1	-10.000	-7.9E+18	1.12E+45	3.84E+30	7.91E+30	-1.8E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
11.000	-10.000	-8.2E+18	-1.4E+45	3.2E+30	8.17E+30	-5.6E+15	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
12.000	-10.000	-2.2E+16	2.58E+42	2.96E+28	2.19E+28	-1.6E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
13.000	-10.000	2.33E+18	4.65E+44	1.63E+30	-2.3E+30	-2E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
14.000	-10.000	2.83E+17	6.39E+43	1.74E+29	-2.83E+29	1.57E+16	-1.62E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
15.000	-10.000	-1.32E+18	2.36E+44	1.76E+30	1.32E+30	1.34E+16	-1.62E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
16.000	-10.000	-3.95E+18	-3.96E+44	2.45E+30	3.95E+30	2.31E+14	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
17.000	-10.000	-9.13E+18	-1.54E+45	-1.94E+31	9.13E+30	1.27E+17	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
18.000	-10.000	1.07E+18	5.75E+44	-3.98E+30	-1.07E+30	-1.06E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
19.000	-10.000	3.13E+18	-5.95E+43	2.74E+30	-3.13E+30	-3.11E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
2	-10.000	2.87E+18	-5.61E+43	2.54E+30	-2.87E+30	-1.45E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
21.000	-10.000	-2.11E+18	-3.77E+44	2.17E+30	2.11E+30	-8.54E+15	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
22.000	-10.000	1.59E+18	-5.92E+44	-2.41E+30	-1.59E+30	-6.54E+14	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
23.000	-10.000	-5.30E+18	4.63E+43	5.28E+30	5.30E+30	-2.72E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
24.000	-10.000	1.39E+18	2.82E+44	1.50E+30	-1.39E+30	8.78E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
25.000	-10.000	1.92E+18	5.87E+43	2.08E+30	-1.92E+30	3.91E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
26.000	-10.000	3.68E+18	2.49E+44	4.37E+30	-3.68E+30	-3.59E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
27.000	-10.000	1.57E+18	-2.69E+44	-3.32E+30	-1.57E+30	-1.66E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
28.000	-10.000	5.20E+18	2.49E+44	-3.87E+30	-5.20E+30	1.06E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
29.000	-10.000	-2.30E+18	8.45E+44	-6.39E+30	2.30E+30	5.64E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
3	-10.000	-4.70E+18	8.09E+44	-1.80E+30	4.70E+30	-6.31E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
31.000	-10.000	-3.35E+18	-7.89E+44	1.98E+30	3.35E+30	7.98E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
32.000	-10.000	-3.25E+17	4.50E+43	-3.67E+29	3.25E+29	-1.75E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
33.000	-10.000	3.89E+17	-3.22E+44	2.12E+30	-3.89E+29	-4.26E+15	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
34.000	-10.000	-3.15E+17	-1.41E+44	6.34E+29	3.15E+29	-1.67E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
35.000	-10.000	-6.66E+18	-1.19E+45	-6.02E+30	6.66E+30	-4.17E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
36.000	-10.000	1.34E+18	-1.11E+44	9.40E+29	-1.34E+30	-1.73E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
37.000	-10.000	4.11E+17	-3.94E+44	-2.58E+30	-4.11E+29	3.83E+15	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
38.000	-10.000	7.67E+18	1.91E+45	1.72E+31	-7.67E+30	-1.27E+17	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
39.000	-10.000	-9.03E+17	6.73E+43	1.14E+30	9.03E+29	-1.30E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
4	-10.000	-2.41E+18	-8.23E+44	-3.37E+30	2.41E+30	1.42E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
41.000	-10.000	8.27E+17	-3.65E+44	-2.84E+30	-8.27E+29	2.37E+16	-1.59E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
42.000	-10.000	1.38E+18	1.40E+44	-2.31E+30	-1.38E+30	2.92E+15	-1.59E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000

Tabla 11. Velocidad vs Tiempo caso 3

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	14/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Gráficos y conclusiones

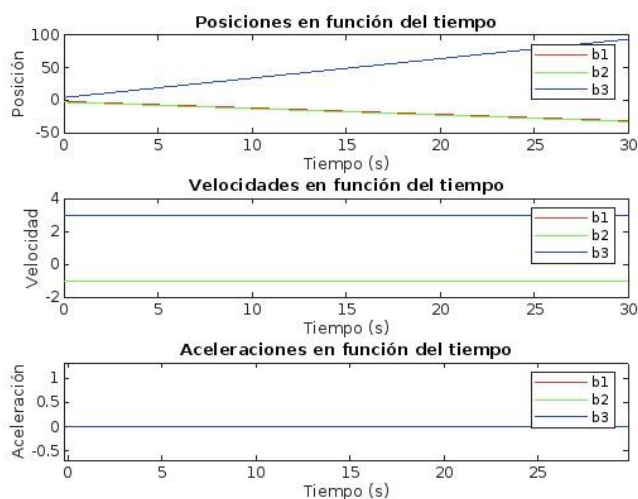


Figura 4. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 1

El gráfico de posición muestra que la ruteadora se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. La posición inicial de la ruteadora es de 0 metros, y su posición final es de 100 metros. La ruteadora se mueve a una velocidad constante de 4 metros por segundo durante todo el movimiento. El gráfico de velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La velocidad inicial y final de la ruteadora es de 4 metros por segundo. El gráfico de aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La aceleración de la ruteadora es de 0 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la ruteadora no está acelerando ni desacelerando, sino que se está moviendo a una velocidad constante.

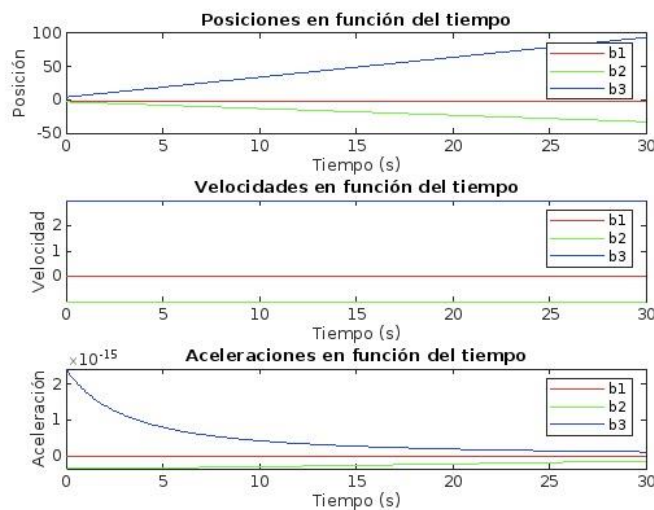


Figura 5. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 2

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	15/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

El gráfico de la posición muestra que la ruteadora se mueve en una dirección lineal. La posición inicial de la ruteadora es de 0 unidades, y luego aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor máximo de 100 unidades en el tiempo 15 segundos. Luego, la posición de la ruteadora comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a un valor final de 0 unidades en el tiempo 30 segundos. El gráfico de la velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es positiva durante la primera mitad del movimiento y negativa durante la segunda mitad del movimiento. La velocidad máxima de la ruteadora es de 210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 7.5 segundos. La velocidad mínima de la ruteadora es de -210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 22.5 segundos. El gráfico de la aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es positiva durante la primera parte del movimiento y negativa durante la segunda parte del movimiento. La aceleración máxima de la ruteadora es de 2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 0 segundos. La aceleración mínima de la ruteadora es de -2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 15 segundos.

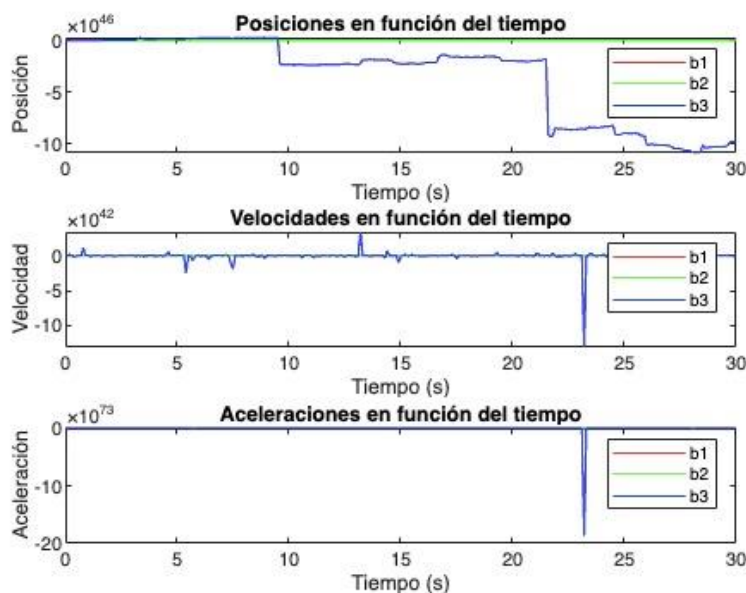


Figura 6. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 3

En la imagen, se puede observar que la posición de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La posición de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La velocidad de la fresa en el eje X también es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La velocidad de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La aceleración de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa está acelerando a una velocidad constante en esta dirección. La aceleración de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración.